

Piastrellatura

La piazza di Tirana viene decorata con un mosaico di piastrelle quadrate.

Ogni angolo di una piastrella è colorato di nero o bianco, scritto come 0 e 1. Una piastrella è descritta da quattro bit TL , TR , BL , BR : i colori dei suoi angoli in alto a sinistra, in alto a destra, in basso a sinistra e in basso a destra.

Due piastrelle possono essere posizionate una accanto all'altra solo se i colori ad entrambe le estremità del loro lato comune corrispondono:

- se la piastrella A è direttamente a sinistra della piastrella B , allora $A.TR = B.TL$ e $A.BR = B.BL$;
- se la piastrella A è direttamente sopra la piastrella B , allora $A.BL = B.TL$ e $A.BR = B.TR$.

Un mosaico è valido se ogni coppia di piastrelle adiacenti orizzontalmente o verticalmente corrisponde.

Ti vengono dati k tipi di piastrelle consentiti e la prima riga completa di un mosaico con n righe. Il numero di colonne del mosaico è

$$w = \max(1, \lceil \log_2 n \rceil).$$

Ogni tipo di piastrella può essere usato un numero qualsiasi di volte. Determina se la prima riga data può essere estesa a un mosaico valido di n righe. Se è possibile, restituisci in output uno di questi mosaici.

Formato di input

La prima riga contiene due interi n e k — il numero di righe del mosaico e il numero di tipi di piastrelle consentiti.

Ciascuna delle successive k righe contiene quattro interi TL , TR , BL , BR che descrivono un tipo di piastrella. I tipi di piastrelle sono numerati da 1 a k nell'ordine dato. Diversi tipi di piastrelle possono avere colori degli angoli identici.

L'ultima riga contiene w interi $a_1, a_2, \dots, a_w$ — i tipi di piastrelle già posizionati nella prima riga, da sinistra a destra. La prima riga data non è necessariamente valida.

Formato di output

Se il mosaico non può essere completato, stampa `NO`. Questo include il caso in cui la prima riga data non sia essa stessa valida.

Altrimenti, stampa `YES`, seguito da n righe che descrivono un mosaico valido dall'alto verso il basso. Ciascuna di queste righe deve contenere w tipi di piastrelle. La prima di queste righe deve essere esattamente $a_1, a_2, \dots, a_w$. Se ci sono più mosaici validi, stampane uno qualsiasi.

Vincoli

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq k \leq 16$
- Ciascuno dei quattro valori su una riga di una piastrella è 0 o 1.
- $1 \leq a_j \leq k$ per ogni j .

Subtask

Subtask	Punti	Vincoli aggiuntivi
1	10	$n \leq 4$
2	15	$n \leq 8$
3	20	$n \leq 100$
4	20	$n \leq 300$
5	35	Nessun vincolo aggiuntivo.

Esempi

Esempio 1

Input:

```
4 4
0 0 0 0
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 1 1
2 3
```

Output:

```
YES
2 3
2 3
2 3
2 3
```

Qui $n = 4$, quindi $w = \lceil \log_2 4 \rceil = 2$ e il mosaico è largo due piastrelle.

La piastrella 2 ha $TL = 0$, $TR = 1$, $BL = 0$, $BR = 1$ e la piastrella 3 ha $TL = 1$, $TR = 0$, $BL = 1$, $BR = 0$. Nella prima riga, la piastrella 2 è a sinistra della piastrella 3, e il loro lato comune corrisponde perché $2.TR = 1 = 3.TL$ e $2.BR = 1 = 3.BL$.

Gli angoli inferiori di quella riga si leggono come 0,1,0 da sinistra a destra, che sono anche i suoi angoli superiori, quindi la stessa riga può essere ripetuta quante volte necessario. Questo è l'unico mosaico valido: gli angoli superiori 0,1 consentono solo la piastrella 2 nella prima colonna, e gli angoli superiori 1,0 consentono solo la piastrella 3 nella seconda.

Esempio 2

Input:

```
3 2
0 0 1 1
1 1 0 0
1 1
```

Output:

```
YES
1 1
2 2
1 1
```

Qui $n = 3$, quindi $w = \lceil \log_2 3 \rceil = 2$.

La piastrella 1 ha entrambi gli angoli superiori a 0 ed entrambi gli angoli inferiori a 1; la piastrella 2 è l'opposto, con entrambi gli angoli superiori a 1 ed entrambi gli angoli inferiori a 0. La prima riga contiene la piastrella 1 due volte, e il lato comune corrisponde perché $1.TR = 0 = 1.TL$ e $1.BR = 1 = 1.BL$.

Gli angoli inferiori della prima riga sono tutti 1, quindi ogni piastrella della seconda riga deve avere entrambi gli angoli superiori uguali a 1, e solo la piastrella 2 si adatta. Gli angoli inferiori della seconda riga sono tutti 0, quindi la terza riga deve di nuovo consistere nella piastrella 1. Questo è l'unico mosaico valido.

Esempio 3

Input:

```
2 1
0 0 1 1
1
```

Output:

```
NO
```

Qui $n = 2$, quindi $w = \lceil \log_2 2 \rceil = 1$ e il mosaico è largo una piastrella.

L'unico tipo di piastrella ha entrambi gli angoli superiori a 0 ed entrambi gli angoli inferiori a 1. Una piastrella posta sotto la prima riga avrebbe bisogno di entrambi gli angoli superiori uguali a 1, e nessun tipo di piastrella ha questo, quindi la seconda riga non può essere riempita. Una riga che è valida da sola non è sufficiente: ogni riga deve anche corrispondere alla riga sopra di essa.

Esempio 4

Input:

```
5 2
0 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1
```

Output:

```
YES
1 1 1
2 2 2
1 1 1
2 2 2
1 1 1
```

Qui $n = 5$, quindi $w = \lceil \log_2 5 \rceil = 3$: il logaritmo è arrotondato per eccesso, quindi cinque righe necessitano di tre colonne.

Le piastrelle sono le stesse dell'Esempio 2, e la prima riga contiene la piastrella 1 tre volte. Come prima, ogni riga forza quella successiva, quindi le righe si alternano tra la piastrella 1 e la piastrella 2, e la quinta riga è di nuovo la piastrella 1.

Esempio 5

Input:

```
5 3
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
1 1 1
```

Output:

```
YES
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
```

Qui $n = 5$ e $w = 3$. La piastrella 1 ha tutti e quattro gli angoli a 0, la piastrella 2 ha solo $BR = 1$, e la piastrella 3 ha solo $BL = 1$.

Ogni tipo di piastrella ha entrambi gli angoli superiori uguali a 0, quindi una piastrella può essere posizionata solo sotto una piastrella i cui angoli inferiori sono entrambi 0, cioè sotto la piastrella 1. Una riga che contiene la piastrella 2 o la piastrella 3 ha un angolo inferiore uguale a 1, quindi nulla può essere posizionato sotto di essa, e una tale riga può essere solo l'ultima. Le prime quattro righe devono quindi consistere solo nella piastrella 1.

L'ultima riga ha più libertà: qualsiasi riga le cui proprie piastrelle corrispondono si adatta lì, per esempio 1 1 2, 1 2 3 o 3 2 3, il che dà 8 mosaici validi in totale. Riempire ogni riga con la piastrella 1 è uno di questi, e anche uno qualsiasi degli altri sette sarebbe accettato. Una soluzione che inserisce la piastrella 2 o la piastrella 3 in una riga precedente raggiunge un vicolo cieco, quindi scegliere ogni riga avidamente (in modo greedy) non funziona.